

BOntoLink 博智联本体管理系统 · UI 设计规范总览

文档类型：UI 设计原则与总体规范（简版）

版本：v1.1

适用范围：所有页面、组件、交互的总体方向把控

详细版：见《[BOntoLink-UI 与交互规范.md](#)》（包含具体 Token、类名、像素值）

一、设计哲学

BOntoLink 是面向企业本体管理的专业工具，UI 必须同时满足：

专业 · 高密度 · 一致 · 可恢复 · 业务友好

关键词	含义
专业	像 IDE、像 Figma、不像消费 App；不追求"惊艳"，追求"耐用"
高密度	一屏放更多信息（表格 + 详情 + 操作），不浪费空白
一致	同类功能在不同模块长得一模一样，降低认知负担
可恢复	任何写操作都有 confirm / 撤销 / 分支保护，错误代价低
业务友好	中文主显、英文 tooltip 辅助；让业务专家不依赖技术词汇也能用

二、五项核心设计原则

2.1 业务优先 (Business-First)

UI 以中文业务术语为主，技术词汇作为 hover 工具提示。避免要求用户记忆英文 API 名、RID、类型缩写。

2.2 就地编辑 (In-Place Editing)

能在当前位置修改的，不要跳新页面。常用方式：

- 点击文本变输入框
- 点击 Tag 弹状态选择气泡
- 双击单元格直接改值
- 右键菜单提供常用操作

2.3 一致路径 (Pattern Consistency)

同类页面长一样、同类操作放一样：

- 所有列表页都有"搜索 + 筛选 + 表格 + 行右键 + 批量条"
- 所有详情页都是"左侧导航 + 右侧 Tab 内容 + 顶部操作菜单"
- 所有创建流程都用"右侧滑入抽屉 + 多步向导"

2.4 键盘可达 (Keyboard-Reachable)

鼠标能做的，键盘也能做。⌘ K 是全局搜索入口，ESC 关闭一切弹层，G + 字母跳模块。

2.5 可恢复 (Reversible)

任何破坏性操作都要可恢复：

- 元数据修改走分支提案审阅，不直接生效
- 删除前必须 confirm + 显示影响范围
- 历史不可篡改，可以一键回滚

三、视觉系统总览

3.1 色彩

主色：科技蓝 #165DFF — 用于主按钮、链接、选中态、高亮。

语义色（仅 4 种，禁止扩展）：

-  **绿** — 成功、Active、已同步
-  **橙** — 警告、Experimental、待处理
-  **红** — 错误、删除、危险操作
-  **紫** — AI 助手专属

中性色：四级灰阶（强文本 / 次文本 / 弱说明 / 失效），背景三层（页面 / 卡片 / 软底）。

业务对象色：每个对象类型从 8 种品牌色中循环取一（蓝/绿/紫/橙/粉/青/黄/红），保持视觉识别。

暗色模式：全套色板对称镜像，所有页面自动适配。

3.2 字体

- 中文 + 英文混排：苹方 / 微软雅黑 / 系统默认无衬线

- 代码 / 技术标识: JetBrains Mono / Consolas 等宽
- 字号阶梯只用 6 级 (11/12/13/14/20/24px)

3.3 间距与圆角

- 间距严格走 8 倍系数 (4 / 8 / 12 / 16 / 20 / 24 / 32px)
- 圆角四档 (4 标签 / 6 按钮输入 / 8 卡片抽屉 / 12 大图标)
- 阴影三档 (轻 hover / 中浮起 / 重弹层)

3.4 图标

- 统一描边风格 (Feather Icons 衍生), 不混用填色
- 内置 90+ 业务图标, 通过 `BL.icon(name)` 调用
- 业务对象配 32px 圆角彩色图标块, 强化视觉锚点

四 系统主题及色系模式切换



(1) 主题模式切换

提供三种可选模式，适配不同使用场景：

- **浅色模式**：界面以白色 / 浅色调为主，文字为深色，适合白天强光环境，阅读清晰。
- **深色模式**：界面以黑色 / 深色调为主，文字为浅色，夜间使用更护眼，也能减少 OLED 屏幕功耗。
- **跟随系统**：应用的主题模式自动同步操作系统的设置，无需手动调整。
-

(2) 主题色（强调色）自定义

提供多组预设颜色选项，用于修改界面中按钮、高亮文字、图标等关键元素的颜色，让界面更具个性化，也能适配品牌视觉风格。

五、组件库总览

整个系统已沉淀 **20 个核心组件**，新功能必须复用，不允许造新轮子：

类别	组件
容器	卡片 / 抽屉 / Modal / 弹出菜单 / 命令面板

表达	按钮（5 种风格） / 标签（6 种状态） / 输入 / 表格 / 状态开关
反馈	Toast / Banner / 确认对话框 / 骨架屏 / 空状态
业务	业务图标块 / 通用属性行 / 时间轴 / 统计卡 / 步骤指示器 / AI 浮动按钮

组件使用红线：

- **✕**不允许同一区域出现 2 个主按钮
- **✕**不允许用 toast 显示需要决策的内容
- **✕**不允许用 modal 替代抽屉做编辑
- **✕** 不允许用 `alert` / `confirm` 原生弹窗
- **✕**不允许硬编码 hex 颜色（业务色除外）

六、交互模式

6.1 列表页"五件套"

任何列表页必须同时具备 5 个交互能力，缺一不可：

1. **搜索** — 实时过滤
2. **筛选** — Tab + 状态 pill + 高级气泡
3. **行点击** — 跳详情或开抽屉
4. **行右键** — 5-10 项上下文菜单
5. **批量条** — 多选后浮出底部胶囊条

6.2 状态切换

所有状态、可见性、类型的 Tag 都可点击，弹出气泡直接切换，无需打开编辑页。

6.3 删除流程

- 元数据级（对象类型、关系、接口）→ 走分支提案，审阅后合并才真删
- 实例 / 映射 / 数据源 → 直接删，但必须 `BL.confirm` + 显示影响范围
- 历史记录永不可删

6.4 拖拽

统一使用 HTML5 原生 drag-drop，应用于：

- 数据源列 ↔ 对象属性映射
- 动作参数 ↔ 表单字段
- 列表项重排
- 结构体子字段排序

6.5 键盘快捷键

22 个全局快捷键（详见专项文档），其中最高频：

- `⌘ K` / `/` — 搜索
- `ESC` — 关闭弹层
- `?` — 帮助
- `G + 字母` — 跳模块

- Ctrl + S — 保存
 - Ctrl + Enter — 提交编辑
-

七、文案规范

7.1 双语原则

- **主显中文，hover 英文**：所有 UI 文案中文优先
- **业务术语字典**：~400 条中英对照已内置，新增术语必须先入字典
- **行业事实标准保留英文**：RID、API name、Ontology、Workshop、Quiver 等

7.2 按钮文案

- 永远用动词：保存、创建、合并、发布、删除
- 2-4 字为宜
- 不要用"是/否"或"OK/Cancel"

7.3 错误与空状态

- 错误必须包含：**发生了什么 + 为什么 + 怎么办**
- 空状态必须配引导按钮（“创建第一个 X →”）

7.4 时间表达

- 列表 / 卡片：相对时间（“7 分钟前”）
 - 详情 / 工具提示：绝对时间（“2026-05-17 14:32”）
-

八、动效原则

- **快**：除骨架屏循环外，所有动画 $\leq 300\text{ms}$
 - **轻**：linear 或 ease，禁止弹簧 / 翻转 / 复杂缓动
 - **有意义**：每个动画都解释一个状态变化（出现 / 消失 / 加载 / 切换）
 - **可关闭**：尊重 `prefers-reduced-motion`，减少动效偏好下全部禁用
-

九、一致性保障机制

9.1 设计层

- 所有新页面起稿前必须查阅本文档第四章（布局模式）
- 新组件设计完成后必须先评估能否用已有组件改造，再决定是否新增
- 每月一次设计师 + 前端对齐会，校准实际代码与本规范偏差

9.2 代码层

- 颜色、间距、圆角、阴影必须使用 CSS Token，不允许硬编码
- 所有新组件类名以 `bl-` 前缀

- 所有图标通过 `BL.icon(name)` 取，不直接写 SVG
- 所有 toast / confirm / drawer 通过 `BL.*` 方法调用，不自造

十、扩展规则

什么时候允许偏离规范？

情况	处理方式
业务需要全新颜色	优先用业务对象色 hash；硬编码必须文档化原因
现有组件不够用	在 <code>styles.css</code> 加 <code>bl-*</code> 新类 + 更新详细版第 6 章
列表页有特殊视图（图谱视图）	在五件套基础上加，不能减
详情页有特殊操作	加到"操作下拉"或"打开下拉"内，不新增页面级按钮
新增快捷键	不能与现有 22 个冲突，加入 <code>setupShortcuts</code> + 帮助弹窗

底线：任何偏离都必须更新文档。规范是活的，但不能私下扩展。
